

Accélérer la rénovation énergétique

Bonjour !



Marie Audouit & Clément Busuttil

Chargés d'études modélisation énergétique chez Energies Demain

Vous pouvez nous contacter sur :

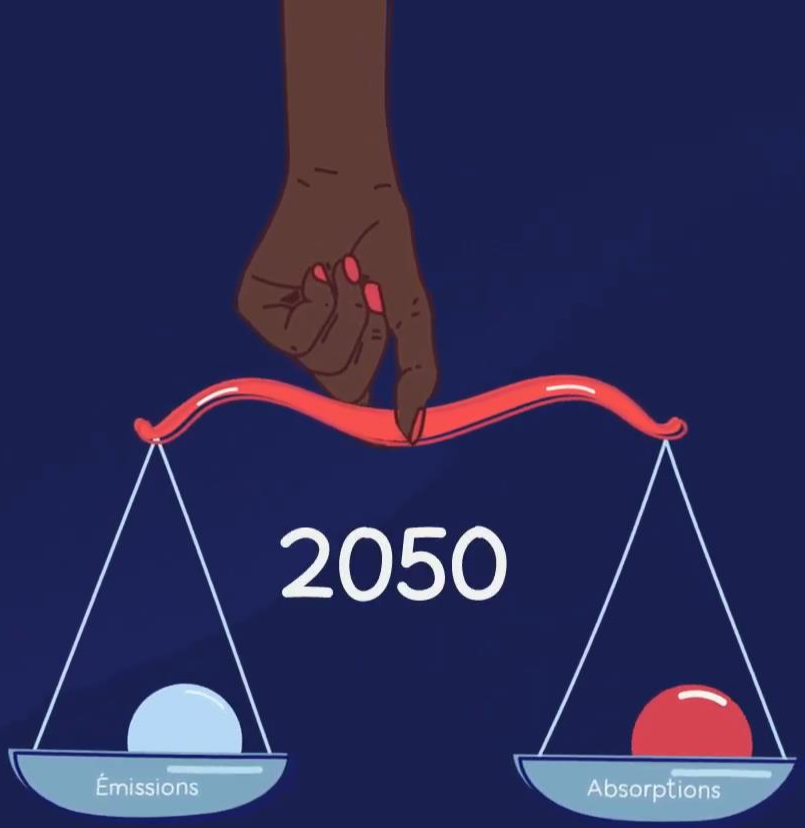
marie.audouit@energies-demain.com
clement.busuttil@energies-demain.com

1

Une urgence climatique



Limiter le réchauffement climatique à 2°C?



Neutralité carbonne en 2050



40 000 000

tonnes d’équivalent CO2 à atteindre en 2050



441 000 000

tonnes d’équivalent CO2 aujourd’hui





5 000 000 000€

“Un pognon de dingue”

500 000

Logements rénovés par an

2025

Année à laquelle toutes les passoires thermiques devront être rénovées

2050

Année à laquelle tout le parc devra être rénové au niveau bâtiment basse consommation (BBC)

Question

En dessous de quel seuil (kwh/m².an) parle t'on de logement BBC pour un logement neuf ?



50

20

75

Réponse

Un **logement neuf en BBC** ne doit pas dépasser une consommation énergétique de

consommation de **50 kWhep/m2.an.**



50

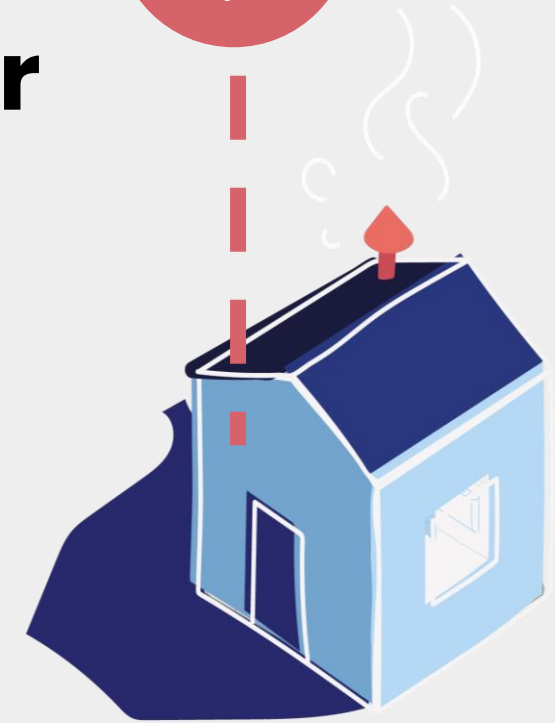
2

Les freins à la rénovation énergétique

Particulier



370 kWh/ m²/an



Question

Son logement est-il une passoire énergétique ?





Réponse



On parle de passoire énergétique à partir de **330 kwh/m²/an**





PTZ
Éco-prêt 0%

Les aides de
l'Anah

CITE
jusqu'à 30%*
le Crédit d'Impôt pour la Transition Énergétique

maprimerénov'
Mieux chez moi, mieux pour la planète

Adresse

26 rue Gambetta

93100 Montreuil

Surface

112 m²

Année de construction

2010

Mitoyenneté

Mur mitoyen

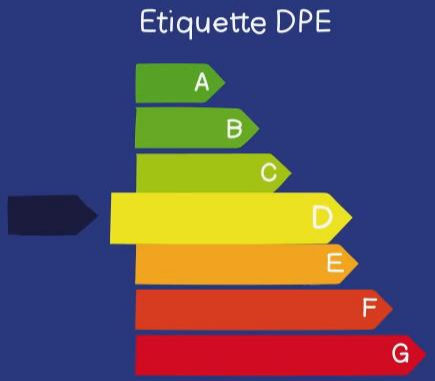
Type de vitrage

Fenêtre battante en PVC

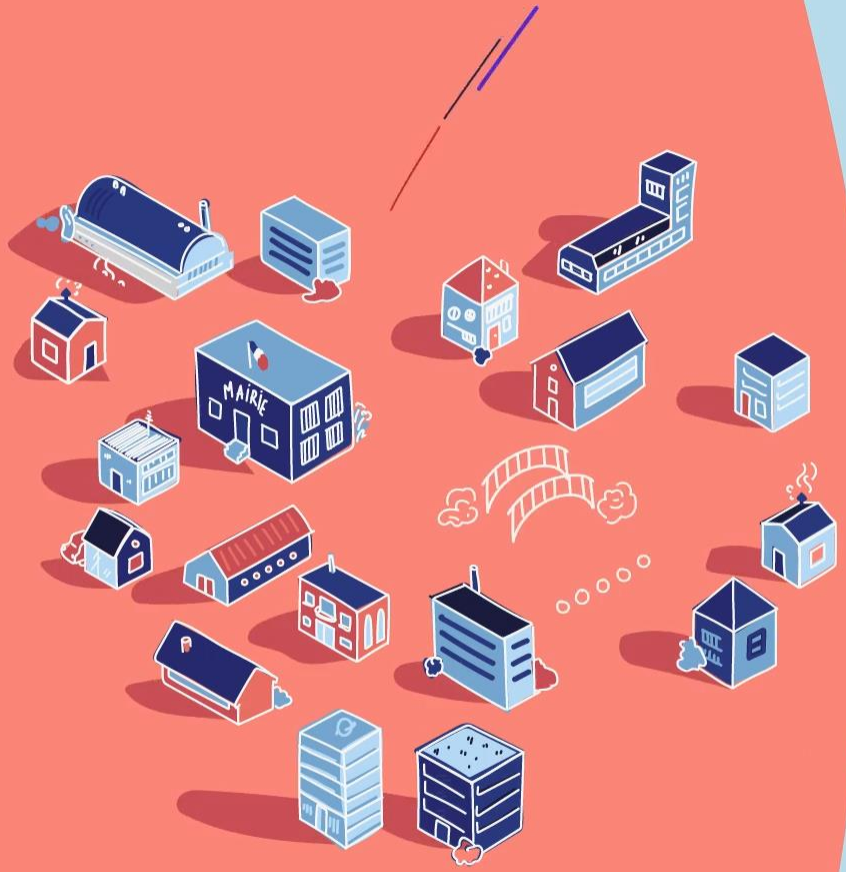
Simple vitrage

. . .





Un accès aux caractéristiques de mon logement





Une référence sur ce que devrait consommer mon logement



Un interlocuteur unique qui m’aide à monter mon projet de rénovation
et qui m’indique les aides auxquelles je suis éligible

Collectivité



Le saviez-vous ?

La loi de transition énergétique impose une rénovation obligatoire de tous les bâtiments privés résidentiels avant 2025, dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kWh/m² (correspondant à une étiquette F ou G).



- Cibler les propriétés les plus énergivores et les gains potentiels
- Identifier les propriétés avec un potentiel solaire intéressant
- Accompagner les ménages et les acteurs dans leur démarche
- Evaluer l'avancement de la politique de rénovation et de développement de la production photovoltaïque

3

Applications Web

siterre

casbâ

https://siterre.energiesdemain.org/#/carte

SITERRE énergies demain

Secteur : ELEMENT Cadastre énergétique | Territoire : Caen | Granularité : Bâtiment

Saisir le nom ou code INSEE du territoire



Année de construction moyenne du bâtiment

Moyenne commune / arr. : 1 940

- 1 968 à 2 015
- 1 954 à 1 968
- 1 929 à 1 954
- 1 200 à 1 929
- Donnée indisponible

Filtres

Sélection : 1 940

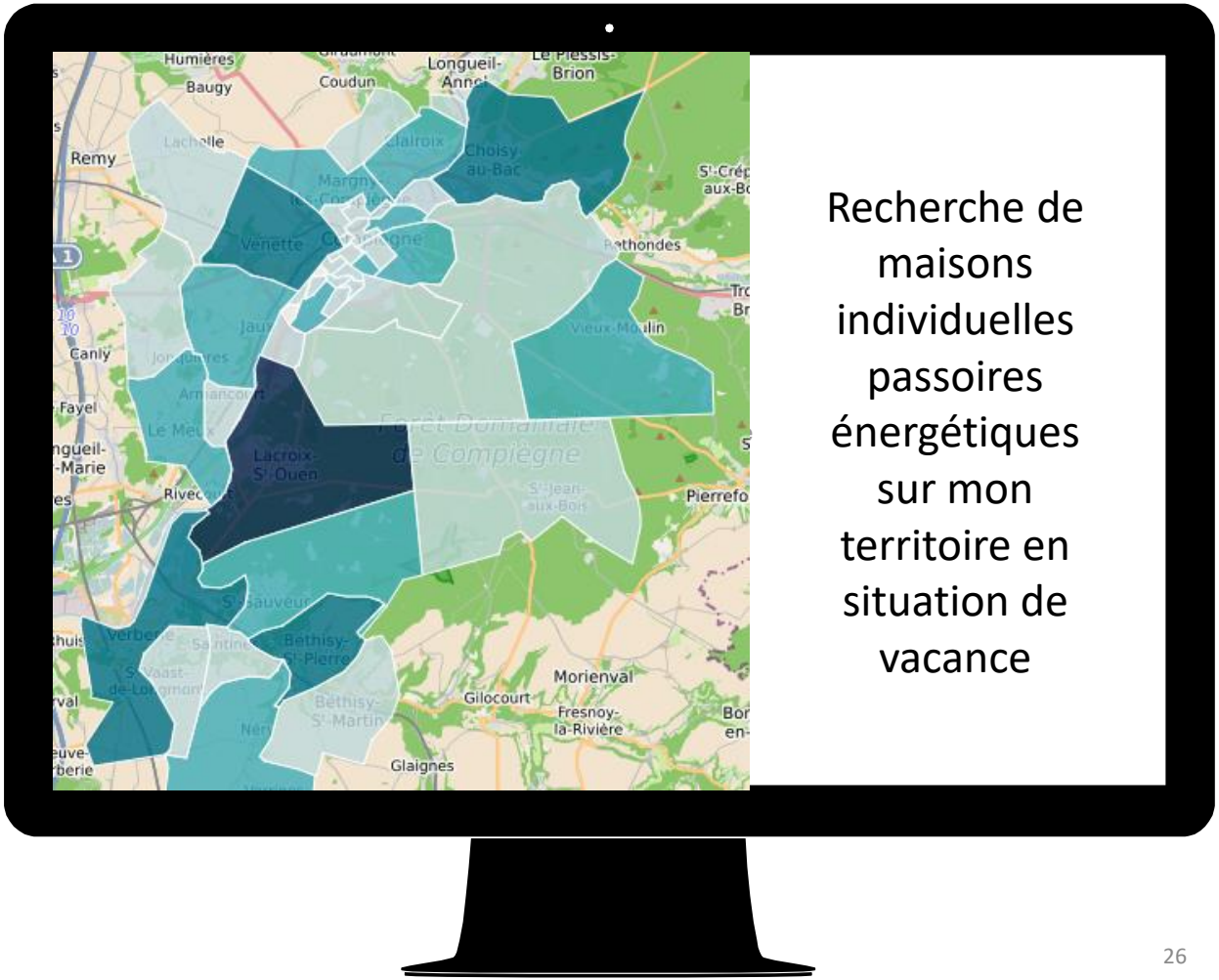
Valider les filtres

Réinitialiser

- Type de bâtiment
- Matériau principal des murs
- Matériau principal du toit
- Bâtiment mitoyen
- Présence d'au moins un logement raccordé au gaz

Leaflet | © OpenStreetMap contributors, © CARTO

S
I
T
E
R
R
E



Recherche de maisons individuelles passoires énergétiques sur mon territoire en situation de vacance

Secteur : Cadastre énergétique

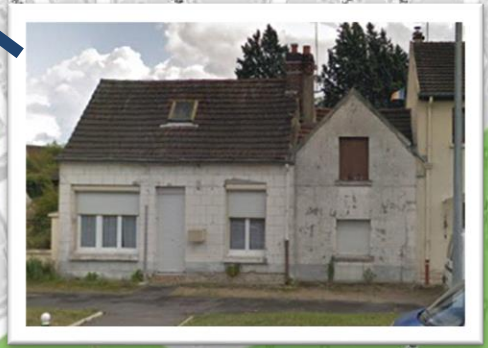
> CA de la Région de Compiègne et de la Basse Automne > Lacroix-Saint-Ouen

Granularité : Bâtiment

Saisir le nom ou code INSEE du territoire

61 maisons sélectionnées







Nombre de logements du bâtiment
(logements)
Moyenne epci : 954
2,5 à 3,0
2,0 à 2,5
1,5 à 2,0
1,0 à 1,5
0
Donnée indisponible

casbâ

20 Rue d'Austerlitz 60200 Compiègne

En savoir plus

Charlot

Carnet de santé du bâtiment

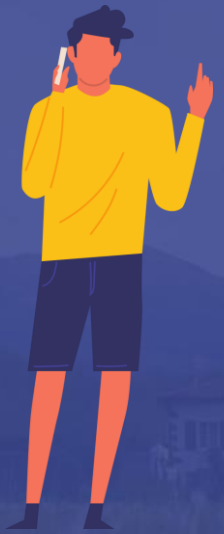
Casbâ simplifie l'accompagnement des ménages dans leur projet de rénovation énergétique en maison individuelle. Grâce à la réalisation d'un audit énergétique complet et de scénarios de travaux budgétés, construisez un projet de rénovation ambitieux pour prendre part à la transition énergétique et écologique.
Renseignez une adresse ci-dessous pour commencer dès maintenant.

20 Rue d'Austerlitz 60200 Compiègne

Rechercher

En savoir plus

Une question ?



Citoyen

casbâ

Rechercher une adresse

En savoir plus

Charlot

◀ Retourner à mon espace

Ma passoire

20 Rue d'Austerlitz 60200 Compiègne



Modifier | Documents | Scénarios | Rapport

Type de logement Maison individuelle	Année de construction 1800	Surface habitable 78 m2
Nombre de niveaux 3	Hauteur sous plafond 2.47 m	Nombre de pièces 9
Mitoyenneté Mitoyen	Exposition de la facade avant Nord-Est	Zone ABF Non
Année d'achat A définir	Prix d'achat A définir	

▼ Voir le carnet complet

Estimation de consommation

Diagramme des déperditions

Modifier



Air renouvelé et fuites
7% / 2813kWhep

Ponts thermiques
25%/ 10107kWhep

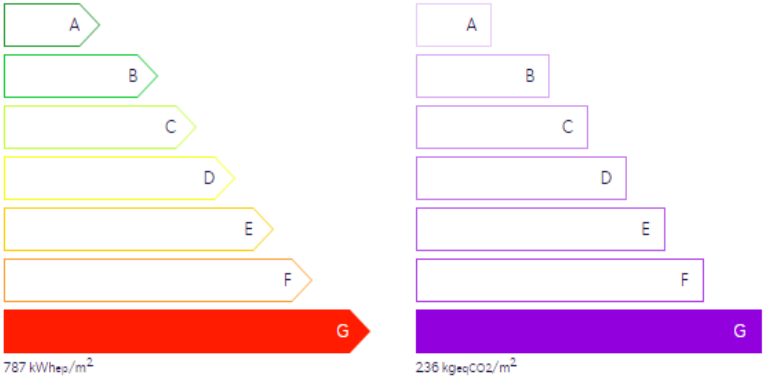
Toiture
10% / 4036kWhep

Plancher bas
4% / 1408kWhep

Murs
51% / 20443kWhep

Fenêtres
3% / 1004kWhep

Etiquettes énergétique & climat



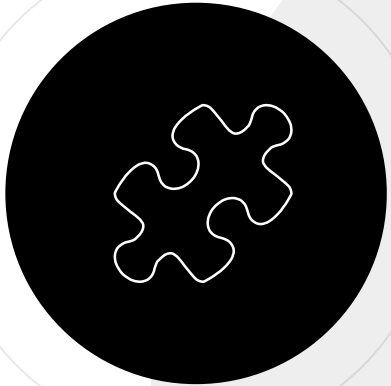


Identifiant Maison	Adresse	Surface	Année de construction	Mitoyenneté	Isolation des murs	Type de vitrage	Ensoleillement	...
		86 m²	1949					
		72 m²	1986					
		90 m²	2007					
		110 m²	1890					
		29 m²	2001					
		210 m²	2012					
		30 m²	1999					
		57 m²	1898					
		46 m²	2010					
		50 m²	1955					
		14 m²	1850					
		70 m²	1925					



4

Méthodologie



Outils informatiques

Question

Avec quels outils manipulez-vous vos données SIG ?

- ArcGIS
- QGIS
- FME
- Postgis
- Autre

*Untitled Project - QGIS

Projet Éditer Vue Couche Préférences Extension Vecteur Raster Base de données Internet Traitement Aide

Explorateur

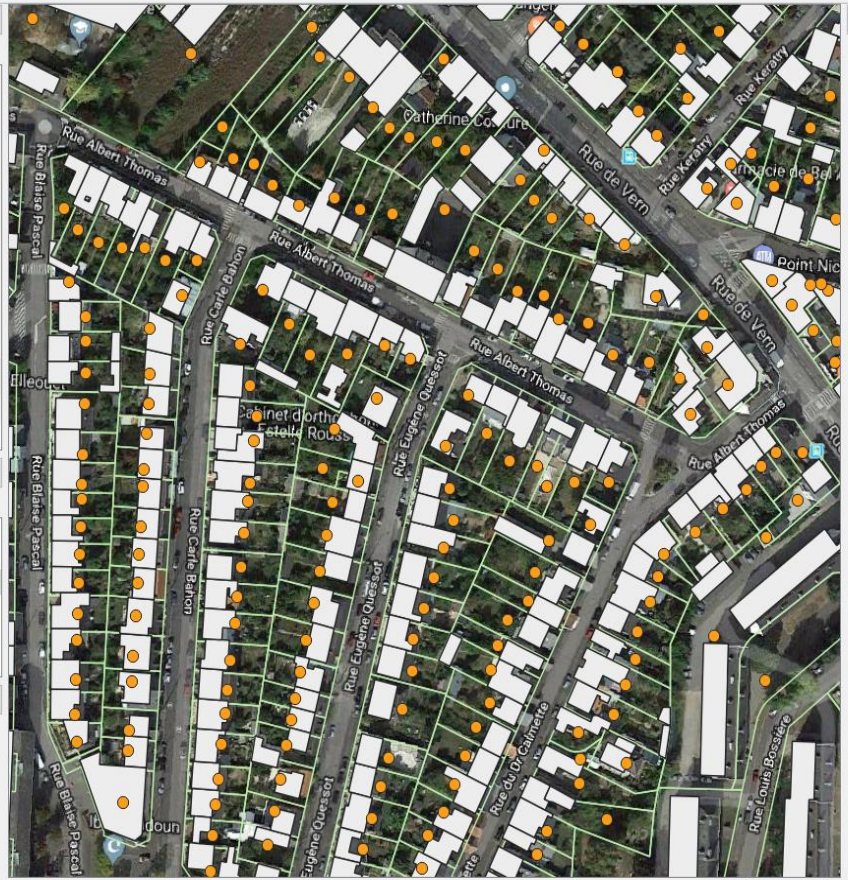
- WMS/WMTS
- XYZ Tiles
  - google
  - google satellite hybrid
  - google terrain
  - OpenStreetMap
- WCS
- WFS
- OWS
- ArcGisMapServer
- ArcGisFeatureServer
- GeoNode

Couches

- parcelle_shape.st_pointonsur...
- bati_shape.geom
- parcelle_shape.st_boundary
- google satellite hybrid

go2streetview

click and drag cursor on map
to open Google Streetview



Outils GRASS

Pas de jeu de données ouvert. Ouvrez en via le navigateur en utilisant le menu *Ouvrir un jeu de données.*

Modules Région Ferme le jeu de donnée

Filtre

- Modules GRASS
  - shell
    Console GRASS
  - Créer une localisation GRASS et y transférer les données
  - Gestion de fichier
  - Paramètre de région
  - Gestion de la projection
  - Raster
  - Vect
  - Im
  - Te
  - Base
  - Conver
  - Aide

QGIS

Taper pour trouver (Ctrl+K) Prêt 1% Coordonnée 353810.1,6787531.5 Échelle 1:1 997 Loupe 100% Rotation 0,0 ° Rendu EPSG:2154

pgAdmin III

Fichier Édition Plugins Affichage Outils Aide

Navigateur d'objets

- Groupes de serveurs
  - Serveurs (2)
    - serveur12 (192.168.1.12:5432)
      - Bases de données (34)
        - batiment_test_marie
        - carnet_numerique_v2_3
        - postgres
        - siterre
        - siterrebati_caen_v2
        - siterrebati_charente
        - siterrebati_charente_maritime
        - siterrebati_creuse
        - siterrebati_deux_sevres
        - siterrebati_gironde
        - siterrebati_haute_vienne
        - siterrebati_landes
        - siterrebati_lot_et_garonne
        - siterrebati_pro_amiens
        - siterrebati_pro_amiens_v2
        - siterrebati_pro_bobigny
        - siterrebati_pro_bobigny_test
        - siterrebati_pro_bobigny_v2
        - siterrebati_pro_boulogne
        - siterrebati_pro_cergy
        - siterrebati_pro_cergy_v1_1
        - siterrebati_pro_cergy_v2
        - siterrebati_pro_la_defense
        - siterrebati_pro_nantes
        - siterrebati_pro_nantes_v2
        - siterrebati_pro_rennes
        - siterrebati_pro_rennes_v2
        - siterrebati_pro_v2
        - siterrebati_pyrenees_atlantiques
        - siterrebati_rennes_dont_use

PostGIS

Récupération des informati | siterrebati_rennes_old sur postgres@192.168.1.12 : 5432 | 2 msec

Query - siterrebati_rennes_old sur postgres@192.168.1.12 : 5432 - [C:\SVN\siterrebati\t...

Fichier Édition Requêtes Favoris Macros Affichage Aide

siterrebati_rennes_old sur p

Éditeur SQL | Constructeur graphique de requêtes

Requêtes précédentes | Supprimer | Tout supprimer

```
/*Attribution d'un apet cohérent à
DROP TABLE IF EXISTS traitement.ba
CREATE TABLE traitement.bati_apet
SELECT  DISTINCT
                        k.bati_id,
                        coalesce(b
FROM bati_ref k
LEFT JOIN traitement.bati_nature a
LEFT JOIN reference.corresp_pai_ap
LEFT JOIN reference.corresp_nature
LEFT JOIN reference.corresp_pai_su
WHERE b.apet IS NOT NULL OR c.apet
ALTER TABLE traitement.bati_apet A



/*Création d'une table d'associati
DROP TABLE IF EXISTS traitement.li
CREATE TABLE traitement.lien_bati_
WITH adresse AS
(
        SELECT  bati_id,
                        siren,
                        nic,
                        a.geom
        FROM traitement.adresse_si
        JOIN traitement.adresse_ba
        JOIN bati_ref k on b.idbat
        WHERE a.type='housenumber'
),
sur_bati AS
```

Panneau sortie

Sortie de données | Expliquer (Explain)

	ponderation_bat bigint	nb_hlm numeric	nb_sem text	nb nu
1	2			
2	3	0		
3	5			
4	6	0		
5	7			
6	8			
7	9			
8	10			
9	11			
10	12			
11	13			
12	14			
13	15			
14	16			
15	17			
16	18			
17	19			
18	20			
19	21			
20	22			
21	23			
22	24			
23	25			
24	26			
25	27			
26	28			
27	29			

OK. | DOS | Ligne 1, Col 1, Caract. 1 | 46875 lignes. | 33.2 secs

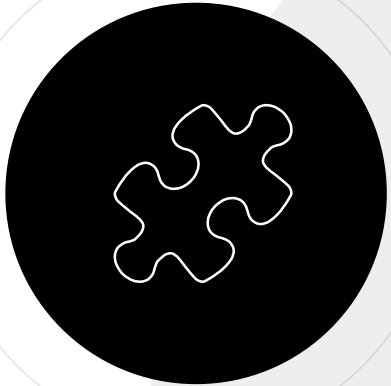




```python
def construction_enveloppe(conn):
    """
    Table relative à l'enveloppe du bâtiment sans traitement correctif particulier
    id_cons,
    id_bat,
    hauteur_gouttiere,
    hauteur_faitage,
    emprise_construction
    perimetre_construction
    """

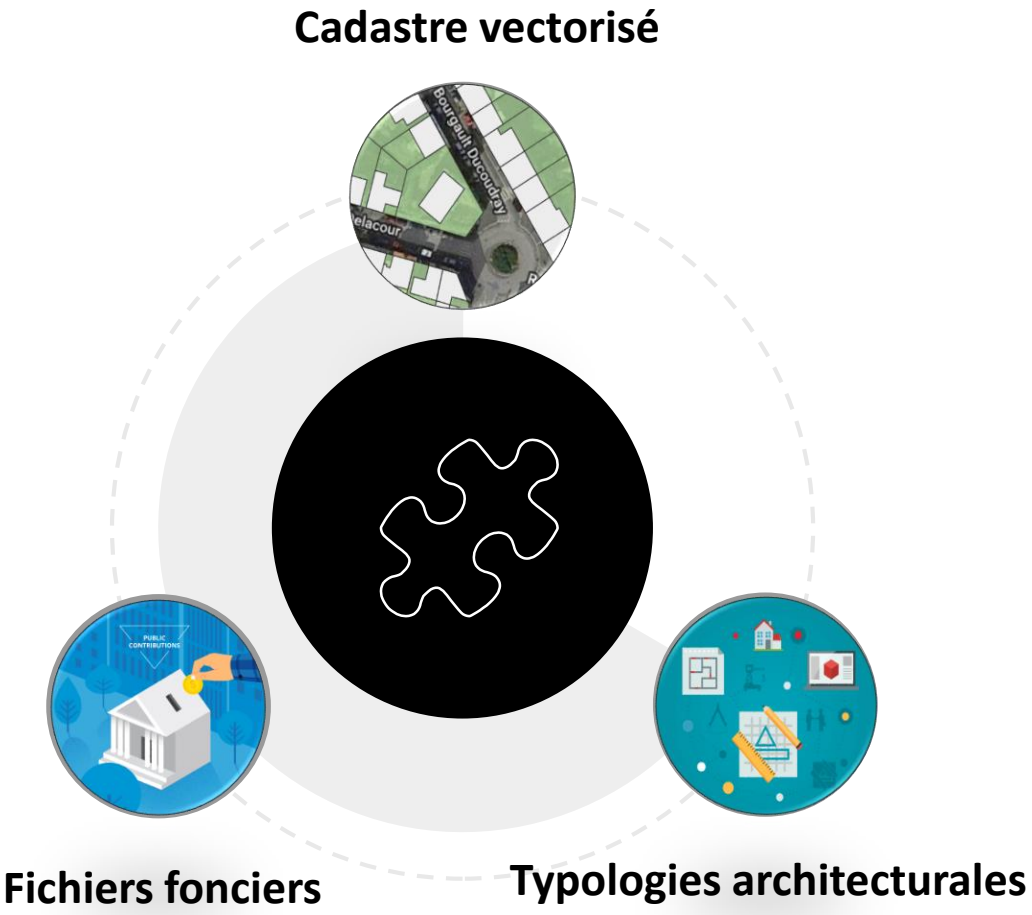
    print("   ###Fonction construction_enveloppe : START")
    construction_enveloppe = 'requetes//traitement//batiment//construction_enveloppe.sql'
    fonction_util.executeScriptsFromFile(construction_enveloppe, 'public', conn)
    print("   ###Fonction construction_enveloppe : END")

```



Données disponibles

Les bases de données disponibles



Typologies architecturales

- Caractéristiques constructives les plus probables selon la typologie
- Typologies décrites par :
  - Année de construction
  - Matériaux de construction
  - Mitoyenneté
  - Collectif / Individuel
  - Département
  - …



Cadastre vectorisé

Les bâtiments géolocalisés :

- sous la forme de polygones
- contiennent des informations sur la hauteur, le périmètre et l'altimétrie du bâtiment

Les parcelles géolocalisées :

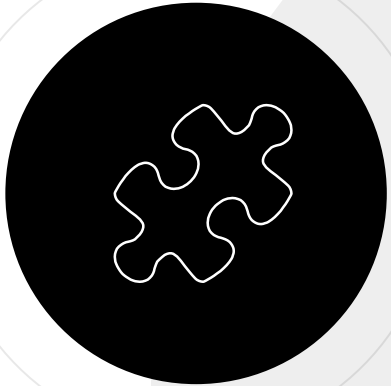
- Sous la forme de polygone
- Contenant un identifiant unique à l'échelle de la France



Fichiers fonciers (MAJIC)

- Matériaux structurels des bâtiments (toit, façade)
- Année de construction
- Type de locaux (habitation, commerce, industrie …)
- Nombre de niveau
- Occupation (Vacant, Loué …)
- Surface de plancher
- …





Difficultés liées aux données

Difficultés liées à l'utilisation des données MAJIC

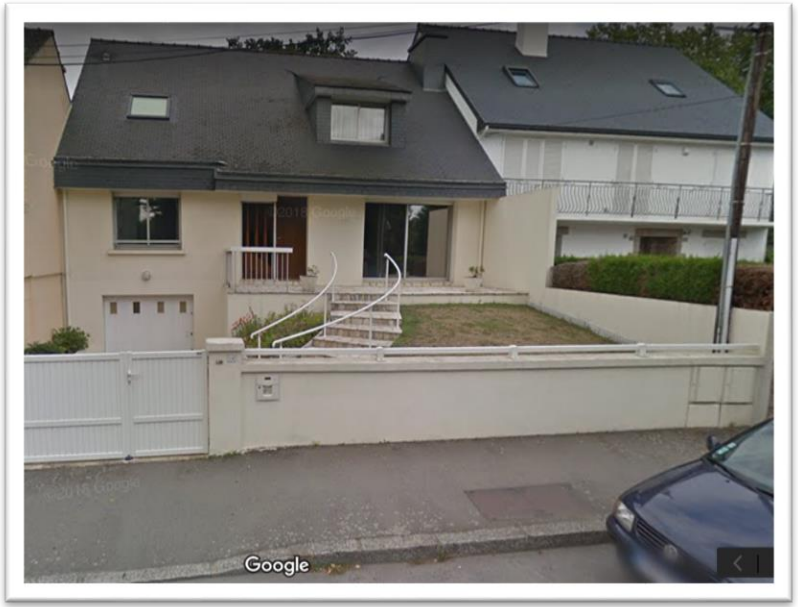


jannat character varying(4)	dnbniv character varying(2)	hlmsem character varying(1)	jdatcgl character varying(8)	dteloc character varying(1)	dteloc_def character varying(200)
1850	1		21032012	1	Maison
1850	1		05121992	1	Maison

Des données parfois incohérentes



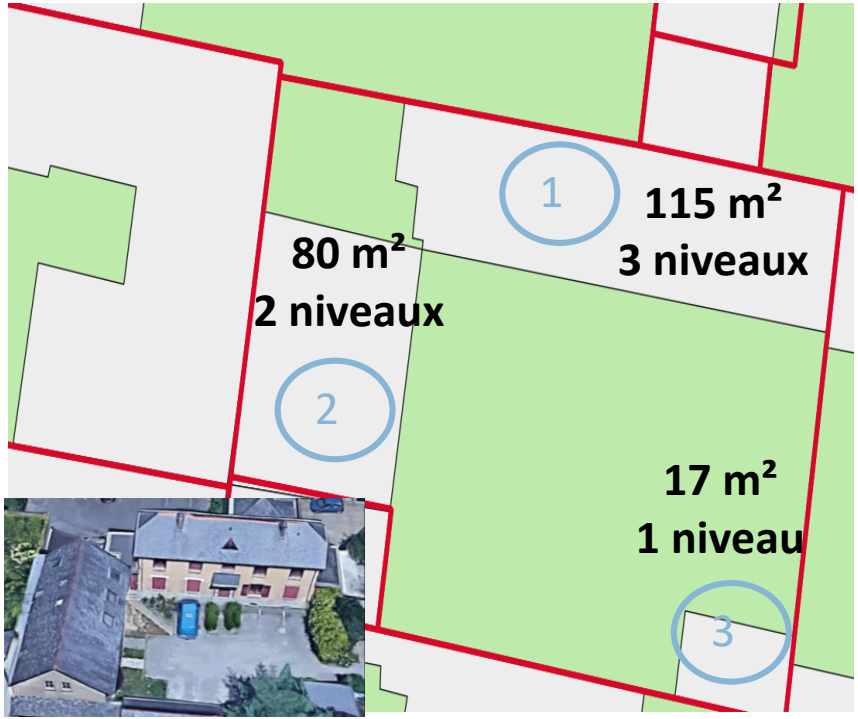
Bâtiment MAJIC
1 niveau



Bâtiment réel
2 niveaux

Bâtiments géométriques

Avec une réalité physique



Bâtiments fiscaux MAJIC

Sans réalité physique

?



Bâtiment MAJIC A
86 m² au sol
2 niveaux



Bâtiment MAJIC B
55 m² au sol
2 niveaux

Pas de lien direct possible entre les bâtiments géométriques et les bâtiments MAJIC
(Un seul identifiant commun : identifiant parcelle)

Découpage bâtiment



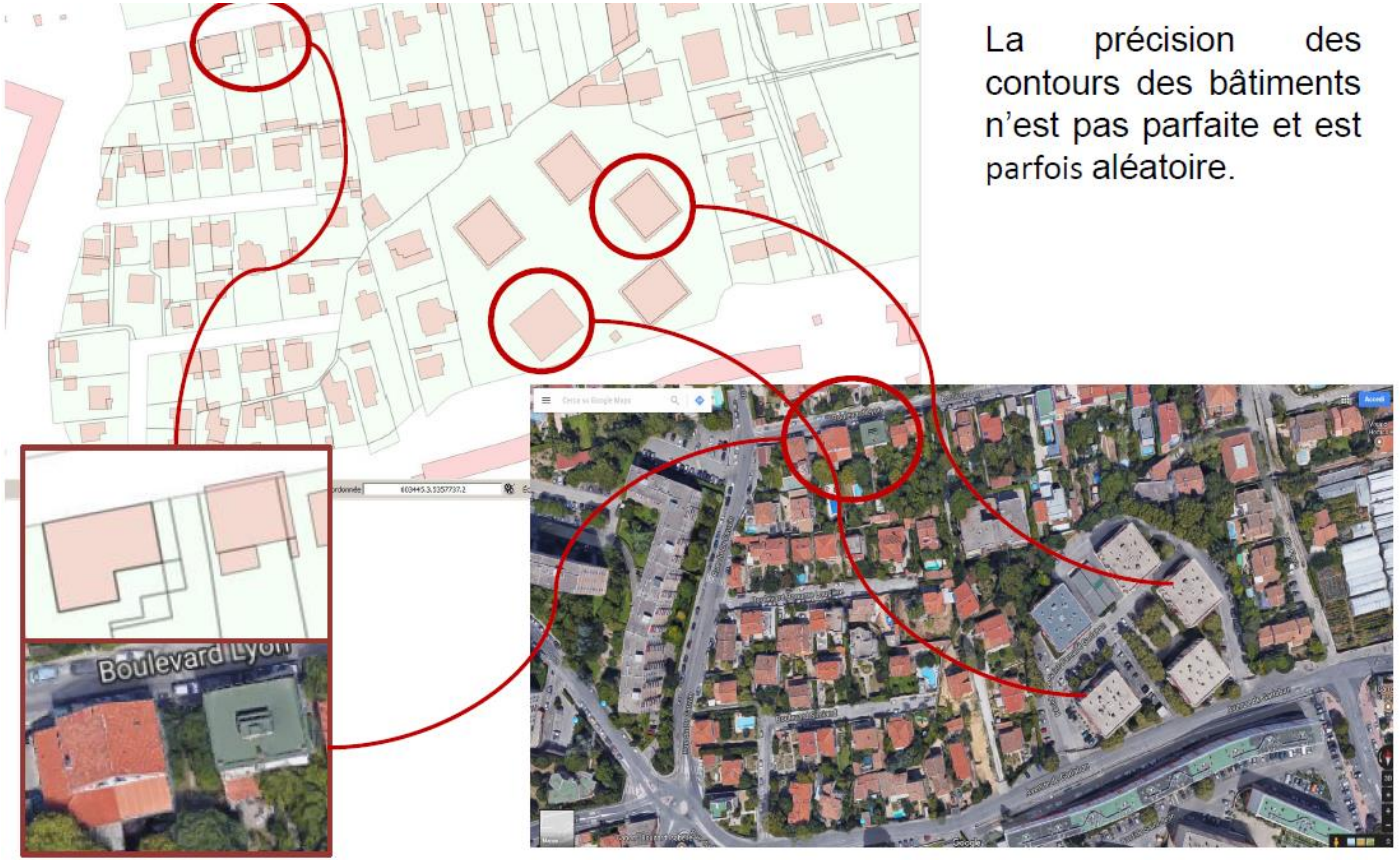


Avant traitement

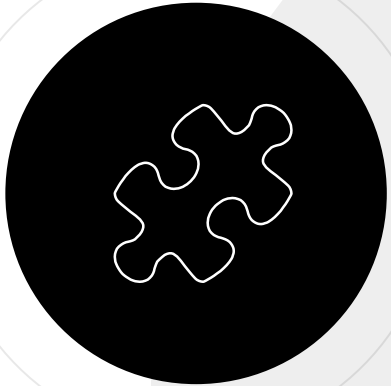


Après traitement

Une précision des géométries imparfaites



La précision des contours des bâtiments n'est pas parfaite et est parfois aléatoire.



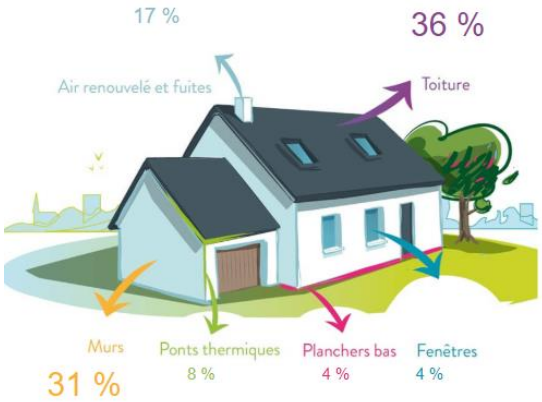
Traitement

Besoin de chauffage

1 Variables géométriques

2 Variables typologiques

3 Variables de contexte



- Surface déperditive
- Surface de plancher
- Inertie
- Orientation des parois
- Facteur d'ensoleillement
- Typologie

- Epaisseur des matériaux
- Résistance des matériaux
- Facteur de transmission solaire
- Taux de vitrage
- Taux de renouvellement de l'air

- Apport interne
- Apport solaire
- Degrés heures unifiés

Découpage bâtiment



1 Polygone du bâtiment



2 Polyligne du bâtiment



3 Ligne du bâtiment

Surfaces déperditives



Orientations des parois



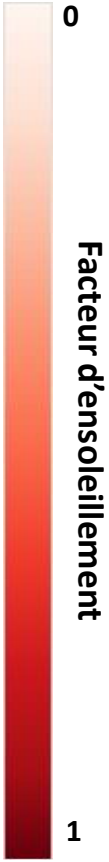
Orientation

- Nord
- Nord-Est
- Nord-Ouest
- Est
- Ouest
- Sud-Ouest
- Sud-Est
- Sud

Facteur d'ensoleillement





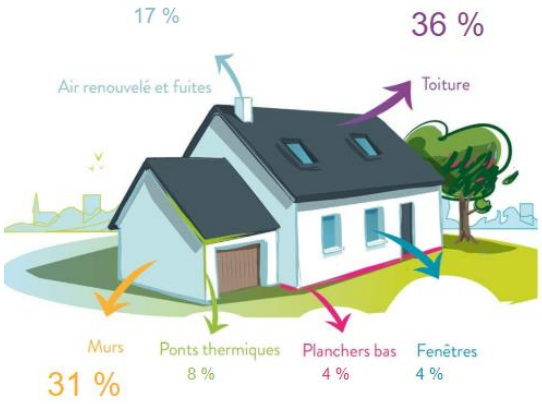


Besoin de chauffage

1 Variables géométriques

2 Variables typologiques

3 Variables de contexte



- ~~Surface déperditive~~
- ~~Surface de plancher~~
- ~~Inertie~~
- ~~Orientation des parois~~
- ~~Facteur d'ensoleillement~~
- Morphologie

- Epaisseur des matériaux
- Conductivité des matériaux
- Conductance des matériaux
- Résistance des matériaux
- Facteur de transmission solaire
- Taux de vitrage
- Taux de renouvellement de l'air

- Apport interne
- Apport solaire
- Degré heure

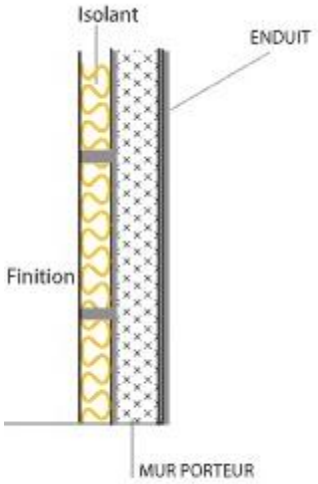


1974
0 % de mitoyenneté
Mur en béton
Toit en béton

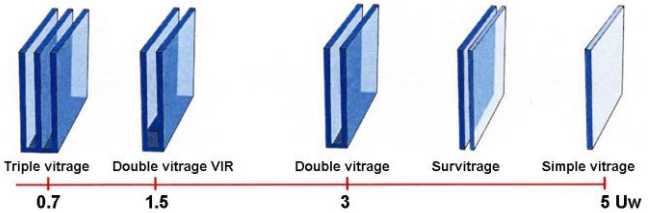
Affectation d'une typologie à chaque bâtiment



Epaisseur des matériaux
Résistance des matériaux



Facteur de transmission solaire
Taux de vitrage



Taux de renouvellement de l’air

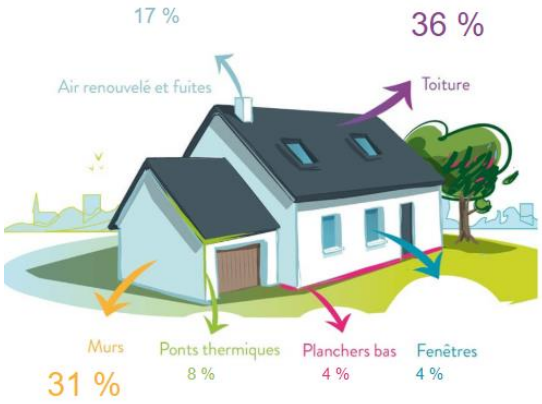


Besoin de chauffage

1 Variables géométriques

2 Variables typologiques

3 Variables de contexte

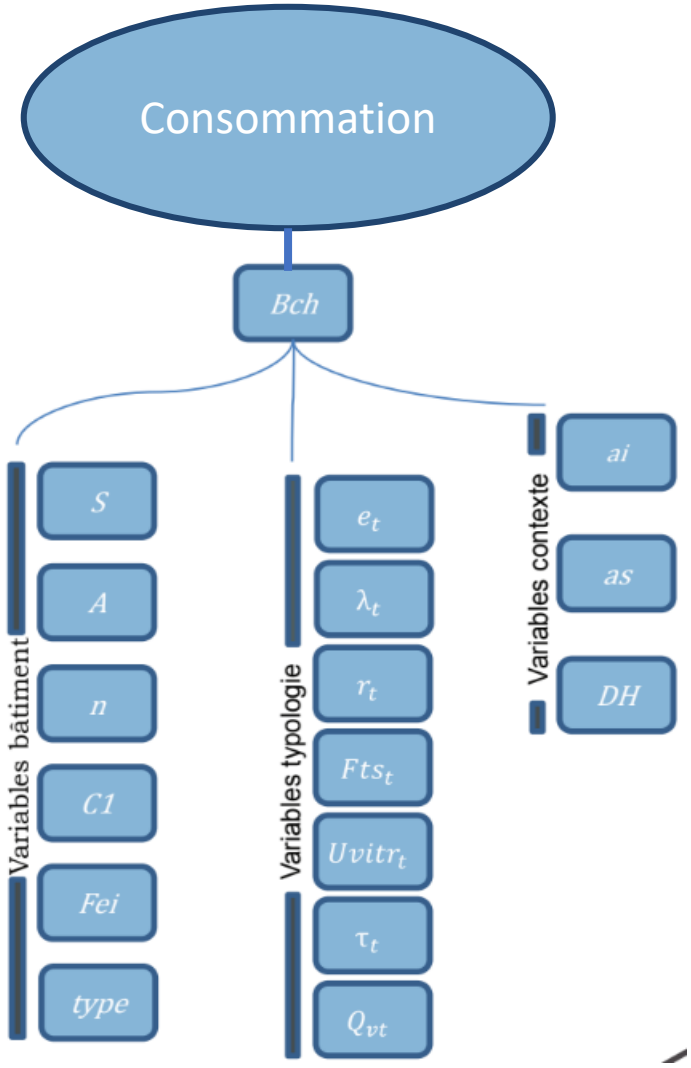


- ~~Surface déperditive~~
- ~~Surface de plancher~~
- ~~Inertie~~
- ~~Orientation des parois~~
- ~~Facteur d'ensoleillement~~
- ~~Typologie~~

- ~~Epaisseur des matériaux~~
- ~~Conductivité des matériaux~~
- ~~Conductance des matériaux~~
- ~~Résistance des matériaux~~
- ~~Facteur de transmission solaire~~
- ~~Taux de vitrage~~
- ~~Taux de renouvellement de l'air~~

- Apport interne
- Apport solaire
- Degré heure

Estimation de la consommation de chaque bâtiment

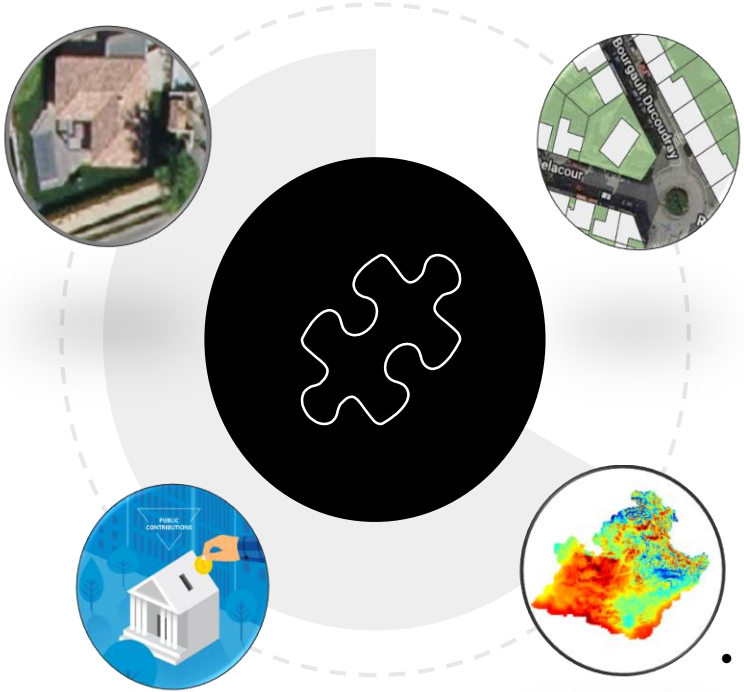


5

Cadastre solaire

Orthophoto HR

- Photographie aérienne de la forme des toits (20 cm de résolution)



Cadastre
(PCI vecteur + BD TOPO)

- Contours vectoriels des bâtiments
- Altitude du bâtiment
- Hauteur gouttière du bâtiment

Fichiers fonciers

- Matériau du toit
- Nombre de niveau

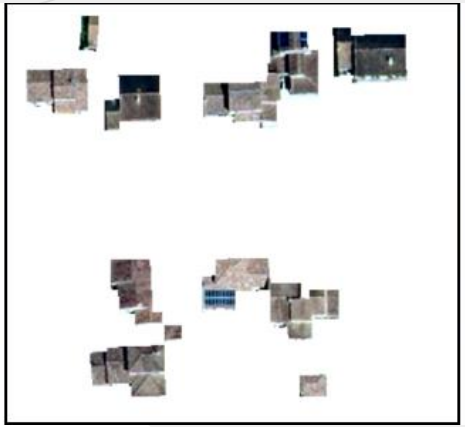
Atlas solaire

- Valeur d'ensoleillement avec masque pour une orientation et une inclinaison donnée

Vectorisation des toitures

1. Découpage de l'orthophoto
2. Classification du type de toit
3. Vectorisation des toitures

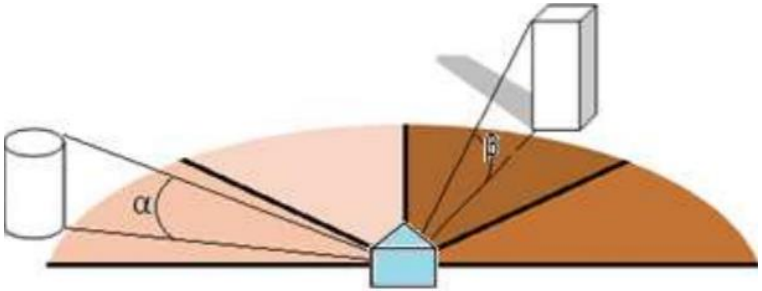








Facteur de masque proche

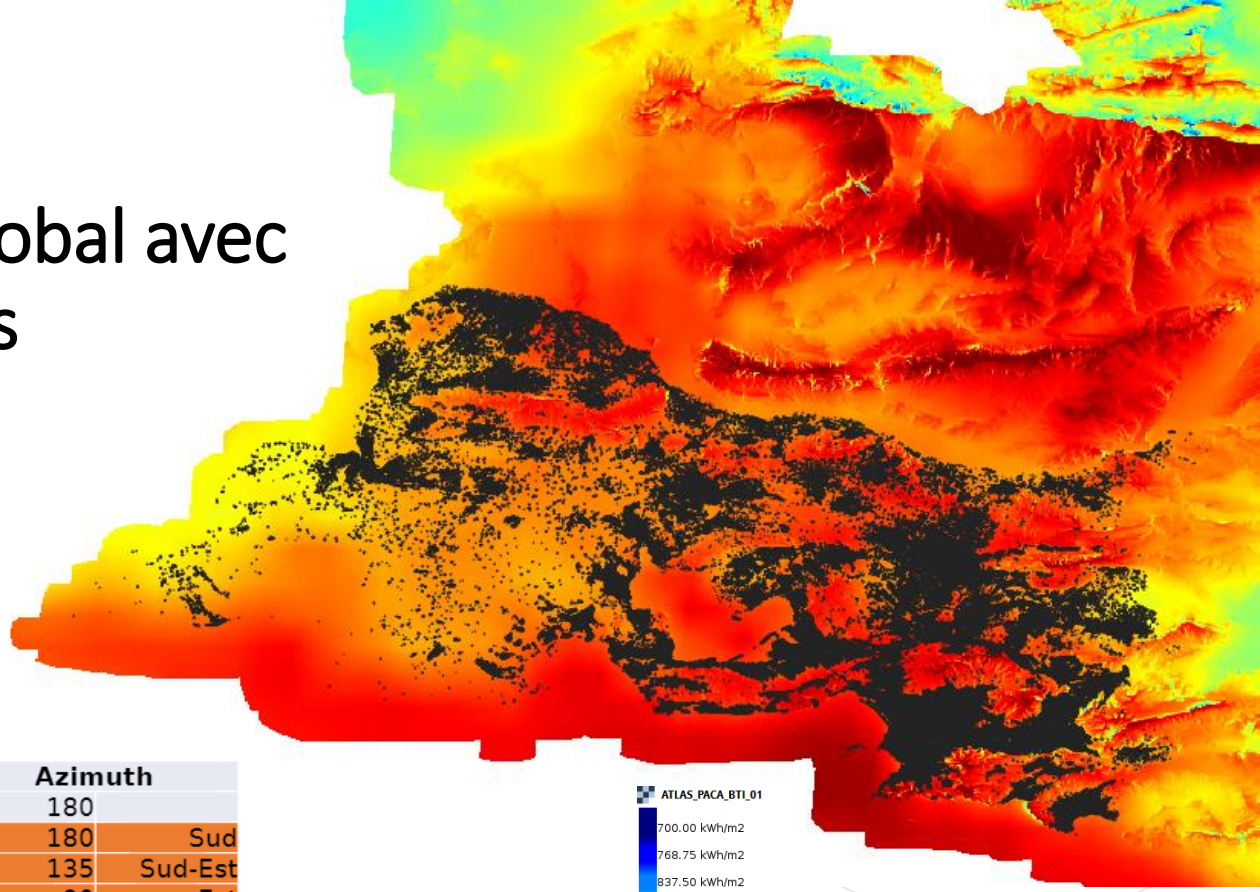


Configuration du masque





Ensoleillement global avec masques lointains



Nom	Type	Slope	Azimuth	
GTI_01	Global	0	180	
GTI_02	Global	16,7	180	Sud
GTI_03	Global	16,7	135	Sud-Est
GTI_04	Global	16,7	90	Est
GTI_05	Global	16,7	225	Sud-Ouest
GTI_06	Global	16,7	270	Ouest
GTI_07	Global	16,7	0	Nord
GTI_08	Global	35	180	Nord
GTI_12	Global	45	135	Nord



Merci!

Des questions ?

Vous pouvez me contacter:

- marie.audouit@energies-demain.com
- clement.busuttil@energies-demain.com